

# Revisión Básica de Adaptabilidad

Responde y desarrolla las respuestas

## 1) ¿Cómo usa la web un ciego?

Ejemplos de maneras de usar una página web por personas invidentes:

- Lectores de pantalla.

Consiste en el uso de **programas de software** que convierten el **texto en voz** para que los ciegos sean capaces de escuchar a los contenidos web. El lector de pantalla puede leer toda la pantalla de arriba a abajo, una línea a la vez, o mediante la tecla tabulación para navegar de enlace en enlace.

También existen lectores de pantalla que en lugar de convertir texto en voz, los lectores de pantalla pueden convertir **texto en caracteres Braille** actualizables en dispositivos Braille. Esto suelen ser utilizados para usuarios sordo-ciegos.



Para lograr que un usuario use la web correctamente con un lector de pantalla, es necesario especificar el lenguaje en el que debería leer el texto (Esto también facilita la traducción del contenido), añadir texto alternativo que describa las imágenes o videos...

- Accesibilidad mediante teclado.

Los usuarios generalmente no usan un ratón, sino el **teclado y tabulador** para poder saltar de elemento en elemento. Navegando mediante el uso del **TAB** y seleccionando elementos con el **ENTER** o **ESPACIO**. Por eso es primordial que toda la funcionalidad de la web sea accesible con el teclado.

## 2) ¿Cómo la usa un sordo?

A pesar de que la discapacidad auditiva pueda parecer que solo afecta respecto al sonido, la gente con discapacidad auditiva también tienen **problemas a la hora de comprender escritos**. Sobre todo las personas sordas de nacimiento. Por eso es importante conocer las diferencias cognitivas de los sordos y los oyentes para comprender sus necesidades específicas.

Para que un sordo pueda utilizar una web, a parte de **subtítulos** en todos los videos, o que estos mismos tengan **interprete de lengua de signos** integrados. Es mediante el uso de **iconos visuales** para que la navegación sea mas intuitiva.

### 3) ¿Algún periférico específico que ayude a una persona con discapacidad física?

Como alternativas al ratón convencional para que el usuario pueda desplazar el cursor o puntero por la pantalla existen las siguientes entre otras:

- Ratones de Bola. Con este periférico el usuario hace **girar la bola para mover el ratón**. Mediante el uso del pulgar, los dedos, la palma de la mano, e incluso el pie.
- Ratón Joystick. Con la palanca de este, **permite mover el puntero** del ratón. Dependiendo del modelo, la velocidad de desplazamiento es progresiva. Suele disponer de los botones izquierdo y derecho del ratón convencional.
- Sistemas de Seguimiento Ocular. El ratón de ocular **detecta el movimiento que realiza el usuario con los ojos**, desplazando el puntero hacia el punto deseado en el monitor. Es decir, el usuario sólo tiene que mirar el punto de la pantalla en donde quiere que se posicione el puntero.



Como alternativas al teclado entre otras:

- Teclado de teclas grandes. Teclado de ordenador con **teclas de un tamaño** normalmente, **cuatro veces superior** a las de un teclado estándar. Esto **facilita** a los usuarios acertar **la pulsación de la tecla** deseada y **mejorar su identificación**, ya que los caracteres son de gran tamaño, abarcando toda la superficie de la tecla. Como se puede ver en la imagen de abajo, estos también suelen tener las teclas diferenciadas por colores. Para que así sea más fácil de diferenciar los tipos de teclas. Letras, vocales, números, de función, signos de puntuación...



- Teclado flexible. Suele estar fabricado con silicona o material similar. Permitiendo de esta manera enrollarse, siendo a su vez **resistente a fluidos y el polvo.**



Pulsadores como complemento o para controlar el ordenador:

- Pulsador de sobremesa. Al ejercer una **mínima presión sobre el pulsador**, éste emite una señal para interactuar con un programa determinado. El pulsador es ubicado de forma tal que la persona **pueda accionarlo a través de un movimiento voluntario.**
- Pulsador de pedal. Es un **pulsador resistente que es operado por la presión del pie.**
- Pulsador de parpadeo. Se acciona con **el movimiento de los párpados**, permitiendo utilizarlo como sistema de acceso único, pudiendo complementarse con un ratón virtual para las funciones de los botones del ratón. Su configuración con doble parpadeo, permite realizar el parpadeo natural sin activarlo.



#### 4) ¿Algún software específico?

Dentro de los controles por voz tenemos los siguientes:

- Control por voz nativo. Este suele venir incluido tanto en los sistemas operativos de Windows y MacOS. Funciona mediante **comandos de voz.**

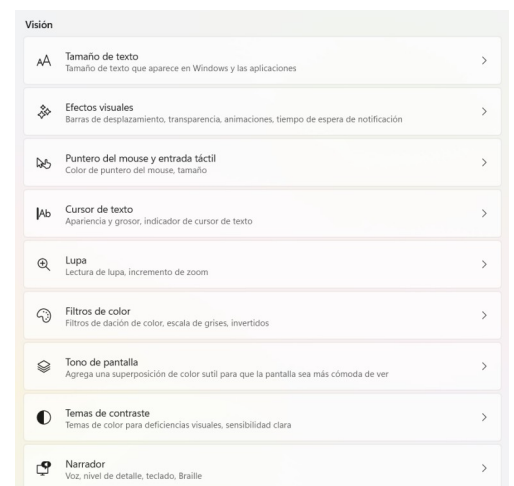
Dentro de los controles de seguimiento ocular:

- eViacam. Es software gratuito y de código libre que rastrear el **movimiento de la cabeza**, transformándolo en el movimiento del puntero del ratón mediante el uso de una cámara web.

#### 5) ¿Que configuraciones de accesibilidad tiene tu sistema operativo?

Accesibilidad para personas con visión reducida:

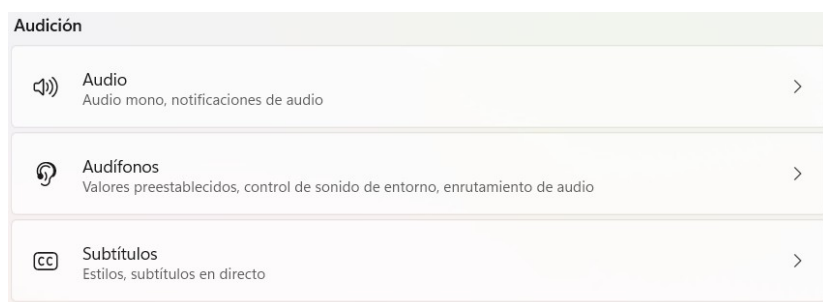
- Modificar el tamaño del texto y pantalla. Ajusta la **escala general de las letras** y aplicaciones para que sean más legibles.
- Modificar el cursor. Permite **cambiar el grosor del cursor** de texto y modificar el tamaño y color del puntero del ratón.
- Lupa. Permite **acercar o alejar zonas** de la pantalla para facilitar la lectura.



- Filtros de color y contraste. Ofrece **modos y esquemas especiales** para personas con daltonismo o sensibilidad visual.

Accesibilidad para personas con problemas de audición:

- Configuración de audio en mono. Combina los dos canales de audio en una sola señal.
- Subtítulos. Transcribe automáticamente a texto los elementos visuales en tiempo real.



Accesibilidad para personas con discapacidades motrices:

- Control ocular. Permite operar el equipo usando el movimiento de los ojos mediante hardware compatible.
- Control por voz. Permite dictar texto y controlar el equipo mediante comandos de voz.
- Teclado en pantalla. Muestra un teclado virtual interactivo para escribir con el ratón o dispositivos táctiles.



## 6) ¿Qué dificultades puede encontrarse una persona mayor? (Algunas reclamaciones)

Tamaño de la letra demasiado pequeña, lenguaje desconocido, instrucciones poco claras... Esos son ejemplo para personas de avanzada edad con poca familiaridad con la tecnología.

## 7) ¿Algún ejemplo concreto de mejora de perceptibilidad (guía WCAG)?

Este principio establece que la información y **los componentes deben presentarse de manera que se perciban a través de múltiples sentidos**. Esto se puede realizar mediante el ejemplo es el previamente mencionado de los videos o imágenes. Estos tienen que contener subtítulos para que sean accesibles por personas sordas o ciegas (para acceder mediante lectores de pantalla).

## 8) ¿Algún ejemplo concreto de mejora de operabilidad (guía WCAG)?

En el contexto de la accesibilidad web, la operabilidad significa que **todo es funcional utilizando un teclado**. Por ejemplo, el acceder a distintas opciones de un menú mediante el tabulador.

## 9) ¿Algún ejemplo concreto de mejora de entendibilidad (guía WCAG)?

También conocido como el principio comprensible. **Los contenidos** que utilizan un lenguaje más complejo, **deben ser aptos para el usuario de entender tanto la información como el funcionamiento** de la interfaz. Como ejemplo de este principio, esta el uso de los elementos de navegación de un sitio. Reduciendo el número de elementos de navegación, separándolos de manera coherente, ayuda a la hora de buscar algo, que no haya tanta cantidad de opciones, dejándolo todo más claro..

## 10) ¿Algún ejemplo concreto de mejora de robustez (guía WCAG)?

Lo más importante de la robustez es que el **contenido sea lo suficientemente claro y ordenado para que pueda ser interpretado de forma fiable por asistentes** y tecnologías actuales. Por ejemplo, nunca se pretendió que un elemento HTML '*div*' fuera clicable, pero con algo de JavaScript es posible añadir funcionalidad de click, aunque desde la perspectiva de una tecnología de asistencia el '*div*' es sólo un contenedor sin funcionalidad.

## 11) Bibliografía

- <https://guia-wcag.com/es/>
- <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es>
- <https://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=deficit-visual-ceguera>
- <https://www.genbeta.com/a-fondo/asi-es-como-usa-internet-un-ciego>
- <https://oirvitalcanarias.com/accesibilidad-web-para-sordos/>
- <https://olgacarreras.blogspot.com/2007/01/accesibilidad-web-y-discapacidad.html>
- <https://addaw.org/es/blog/interes-general/tipos-de-discapacidad-y-accesibilidad-web>
- <https://medium.com/techwomenc/5-consejos-para-que-tu-p%C3%A1gina-web-sea-amigable-con-personas-con-discapacidad-af833493f77c>
- <https://www.cddaragon.es/productos-de-apoyo/>